31. විදුලි තාපකයක ක්ෂමතාව 1 000 W වේ. මෙම තාපකය පැය 2ක කාලයක් ක්‍රියාත්මක වීමේ දී වැය වන විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රමාණය,

(1) 0.5 kW h වේ. (2) 2 kW h වේ. (3) 500 kW h වේ. (4) 2 000 kW h වේ.

32. යකඩවල කැතෝඩීය ආරක්ෂණය සඳහා භාවිත කළ හැක්කේ මින් කුමන ලෝහය ද?

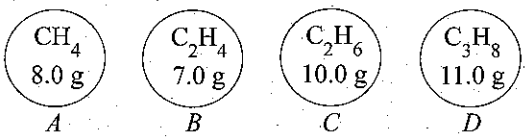
(1) Ag (2) Cu (3) Sn (4) Zn

33. ස්කන්ධය m වන රොකට්ටුවක් මත ඉන්ධන දහනය නිසා සිරස් ව ඉහළ දිශාවට ඇති වන බලය R වේ. ගුරුත්වජ ත්වරණය g නම් රොකට්ටුව ගමන් ගන්නා ත්වරණය,

(1) $\frac{R-mg}{m}$ වේ. (2) $\frac{R}{m}$ වේ. (3) $\frac{R-m}{mg}$ වේ. (4) $\frac{R}{mg}$ වේ.

34. රූපයේ දී ඇත්තේ වායුමය හයිඩ්‍රොකාබන හතරක ස්කන්ධ වේ.

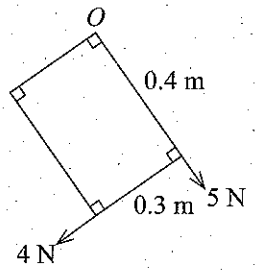
මින් සමාන අණු සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වන්නේ කුමන ඒවායේ ද? (C=12, H = 1)



(1) A හා B (2) A හා C

(3) B හා D (4) C හා D

35. 0.4 m×0.3 m වන සැහැල්ලු සෘජුකෝණාස්‍රාකාර තහඩුවක් O ලක්ෂ්‍යයෙන් විවර්තනය කර ඒ මත රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට 5 N සහ 4 N වන බල දෙකක් යොදා ඇත. තහඩුව මත O ලක්ෂ්‍යය වටා බල සූර්ණය කුමක් ද?



(1) 1.6 N m වාමාවර්ත ව (2) 1.6 N m දක්ෂිණාවර්ත ව

(3) 1.5 N m වාමාවර්ත ව (4) 1.5 N m දක්ෂිණාවර්ත ව

36. හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ්වල හා ජලයේ තාපාංක පිළිවෙළින් -85 °C හා 100 °C වේ. මේ වෙනසට හේතුව පැහැදිලි කෙරෙන්නේ පහත කුමන ප්‍රකාශයෙන් ද?

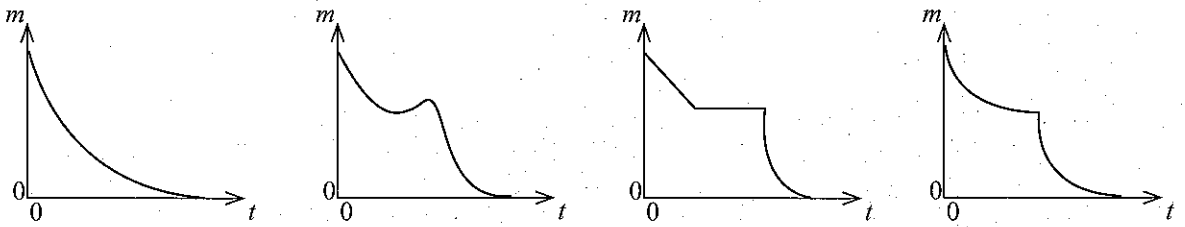
(1) හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් අණු අතර අන්තර්අණුක බල, ජල අණු අතර අන්තර්අණුක බලවලට වඩා දුර්වල ය.

(2) හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ්වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ජලයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට වඩා වැඩි ය.

(3) අණුවල පරමාණු අතර සහබන්ධන, හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ්වලට වඩා ජලයේ ප්‍රබල ය.

(4) ජල අණු ධ්‍රැවීය වන අතර හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් අණු නිර්ධ්‍රැවීය ය.

37. දුනු තරාදියක එල්ලන ලද සින්ක් තහඩු කැබැල්ලක් හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල ද්‍රාවණයක ගිල්වා ප්‍රතික්‍රියා වීමට සලසන ලද අතර ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ වී මඳ වේලාවකට පසු එම අම්ල ද්‍රාවණයෙන් තවත් ප්‍රමාණයක් ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයට එක් කරන ලදි. දුනු තරාදි පාඨාංකය (m) කාලයට (t) එරෙහි ව ප්‍රස්තාර ගත කළ හොත් මින් කුමන ප්‍රස්තාරය ලැබීමට වැඩියෙන් ම ඉඩ තිබේ ද?



(1) (2) (3) (4)

38. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් **වැරදි** ප්‍රකාශය කුමක් ද?

(1) වායුගෝලයට ක්ලෝරොෆ්ලුවොරොකාබන එක් වීමෙන් අම්ල වැසි ඇති වේ.

(2) හරිතාගාර ආවරණය ජීවය පවත්වාගෙන යාමට අත්‍යවශ්‍ය ය.

(3) ගෝලීය උණුසුම් වීම කෙරෙහි හරිතාගාර ආවරණය බලපායි.

(4) නයිට්‍රජන්හි ඔක්සයිඩ ඕසෝන් ස්තරය හායනය කෙරෙහි බලපායි.

39. මිනිස් බලපෑම අවම වන්නේ පහත කුමන ආපදා තත්ත්වය කෙරෙහි ද?

(1) සුනාමි ඇති වීම (2) ප්‍රභා රසායනික ධූමිකාව ඇති වීම

(3) ආගන්තුක ආක්‍රමණික ශාක පැතිරීම (4) වන සතුන් ජනාවාස ආක්‍රමණය කිරීම

40. සාම්ප්‍රදායික වැවක වැව් බැම්ම සේදී යාම වැළැක්වීම සඳහා ඇති අංගය කුමක් ද?

(1) බිසෝ කොටුව (2) රළපනාව (3) පිටවාන (4) වැව් තාවුල්ල

* * *